

1 de octubre de 2026

1. Consideraciones

Este documento está pensado para que sirva de guía, e incluso template a la hora de realizar un informe para la materia (por no decir, cualquier documento formal en la facultad). La idea es utilizar $\text{\LaTeX}$, pura y exclusivamente para que tenga un formato acorde. Es decir, no hecho en un simple procesador de texto (como pudiese ser Word).

Aquí sólo se mostraran algunas de las cosas que se pueden hacer con $\text{\LaTeX}$. Si se quiere hacer algo específico, o de otra forma, abunda la documentación (y artículos de StackOverflow) al respecto.

Definimos ciertos lineamientos técnicos a considerar para los informes:

- En el informe debe estar incluido el código más importante (es decir, los algoritmos, no un main) cuando corresponda.
- Debe estar explicado cómo se hacen los sets de prueba. Inclusive, si notan alguna falencia con esta generación que pueda afectar de alguna forma el análisis del resultado, se espera que lo enuncien (hay trabajos donde esto no sucederá, pero hay trabajos donde sí, especialmente cuando vemos aproximaciones).
- Los gráficos deben estar bien generados: deben tener título, los ejes deben tener tanto qué refieren como qué unidad de medida usan (en caso de tenerla). En caso de tener gráficos superpuestos, debe quedar claro qué es cada gráfico.
- **Importante:** en caso de tener que realizar una reentrega (y por ende, tener que cambiar cosas del informe), salvo que haya que rehacer una enorme cantidad del mismo, no modificar el informe anterior sino agregar un anexo al final indicando las correcciones realizadas en la nueva entrega, para agilizar las correcciones.

A su vez, dejamos algunas breves líneas sobre cuestiones de redacción:

- Evitar errores ortográficos y gramaticales.
- El lenguaje debe ser técnico. No tiene que por eso ser un texto aburrido, pero evitar frases como "*la cosa que más me complicó fue...*", "*creo que...*".
- Usar plural de modestia, incluso si el trabajo fuera realizado por una única persona.

Ejemplo de Resolución

2. Algoritmo para encontrar el máximo

En este trabajo de ejemplo realizaremos el análisis teórico y empírico de diferentes algoritmos que sirven para resolver el mismo problema: obtener el valor del máximo elemento de un arreglo desordenado de n elementos.

2.1. Algoritmo Iterativo

A continuación se muestra el código de solución iterativa del problema.

```
1 def maximo(datos):
2     max_pos = 0
3     for i in range(1, len(datos)):
4         if datos[i] > datos[max_pos]:
5             max_pos = i
6     return datos[max_pos]
```

La complejidad del algoritmo propuesto para encontrar el máximo es $\mathcal{O}(n)$, debido a que para cada elemento del arreglo se realizan operaciones $\mathcal{O}(1)$.

2.2. Algoritmo por División y Conquista

A continuación, mostramos la implementación de un algoritmo que encuentra el máximo de un arreglo por División y Conquista. Es decir, busca el máximo que corresponde al subarreglo izquierdo, lo mismo para el derecho y se queda con el máximo entre ambos *sub máximos*.

```
1 def maximo(datos):
2     if len(datos) == 1:
3         return 0
4
5     izq = maximo(datos[:len(datos)//2])
6     der = maximo(datos[len(datos)//2:])
7     return izq if izq > der else der
```

La ecuación de recurrencia que corresponde a este algoritmo es:

$$\mathcal{T}(n) = 2\mathcal{T}\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n)$$

Esto es porque tenemos 2 llamados recursivos, cada lado con la mitad del problema, y al partir hacemos una slice, lo cual en Python realiza una copia, por lo cual demora tiempo lineal en aplicarse en cada caso.

Aplicando el teorema maestro, la complejidad nos queda en $\mathcal{O}(n \log n)$. En este caso, nos quedó peor complejidad que en el caso iterativo pura y exclusivamente por abusar del lenguaje de programación sin tomar en cuenta el tiempo

que consume hacer un slice. Dejando de hacer esto, podemos mostrar la siguiente versión del algoritmo:

```
1 def maximo(datos):
2     return maximo_dyc(datos, 0, len(datos) - 1)
3
4 def maximo_dyc(datos, inicio, fin):
5     if inicio == fin:
6         return datos[inicio]
7
8     medio = (inicio + fin) / 2
9     izq = maximo_dyc(datos, inicio, medio)
10    der = maximo_dyc(datos, medio + 1, fin)
11    return izq if izq > der else der
```

En este caso, la ecuación de recurrencia es:

$$\mathcal{T}(n) = 2\mathcal{T}\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(1)$$

Aplicando el teorema maestro, nos queda que la complejidad es $\mathcal{O}(n)$.

Es importante notar que en otros lenguajes de programación esto podría no ser necesario (por ejemplo, Go). En algunos lenguajes se puede operar usando Slices que consuman $\mathcal{O}(1)$ de tiempo (a cambio de utilizar la misma memoria que el arreglo original), o bien usando aritmética de punteros como puede ser el caso de C. Independientemente del caso, es importante notar que el algoritmo de división y conquista es lógicamente igual (o extremadamente similar), pero tenemos que considerar cuestiones de implementación del lenguaje elegido a la hora de definir las complejidades.

3. Ajuste por cuadrados minimos

3.1. Hipotesis

Para verificar que el algoritmo tiene un tiempo de ejecución de $\mathcal{O}(N^2)$, realizamos un ajuste de cuadrados con la siguiente función.

$$F(N) = a * N^2 + b$$

donde a y b , son los parámetros a ajustar.

3.2. Datos de entrada

- N , el tamaño del problema (la cantidad de monedas)
- $T(N)$ el tiempo de ejecución para cada tamaño N

3.3. Recopilacion de datos

Para obtener mediciones confiables y reducir el ruido, seguimos los siguientes pasos:

- Múltiples tamaños. Probamos con 20 tamaños distintos, espaciados uniformemente entre $n = 100$ y $n = 1,000$ (podemos ver que a diferencia del tp anterior, ahora nuestro rango es mucho menor, esto ya que el algoritmo anterior era lineal y este polinomial).
- Múltiples datasets. Para cada tamaño n , generamos 10 conjuntos de datos aleatorios independientes
- Promedio de mediciones. El tiempo de ejecución reportado para cada tamaño n es el promedio aritmético de las mediciones obtenidas para ese tamaño.

3.4. Codigo usado

```
1 from util import time_algorithm
2 from TP2 import elegir
3
4 # Siempre seteamos la seed de aleatoridad para que los resultados
5   sean reproducibles
6 seed(12345)
7 np.random.seed(12345)
8
9 sns.set_theme()
10
11 def get_random_array(size: int):
12     return np.random.randint(0, 100.000, size)
13
14 def main():
15     # La variable x van a ser los valores del eje x de los graficos
16     # en todo el notebook
17     # Tamano minimo=100, tamano maximo=10kk, cantidad de puntos
18     # =20
19     x = np.linspace(100, 1000, 20).astype(int)
20
21     results = time_algorithm(elegir, x, lambda s: [get_random_array
22     (s)])
23
24     ax: plt.Axes
25     fig, ax = plt.subplots()
26     ax.plot(x, [results[i] for i in x], label="Medicion")
27     ax.set_title('Tiempo de ejecucion de elegir')
28     ax.set_xlabel('Tamano del array')
29     ax.set_ylabel('Tiempo de ejecucion (s)')
30
31     # scipy nos pide una funcion que recibe primero x y luego los
32     # parametros a ajustar:
33     f = lambda x, c1, c2: c1 * (x ** 2) + c2
```

```

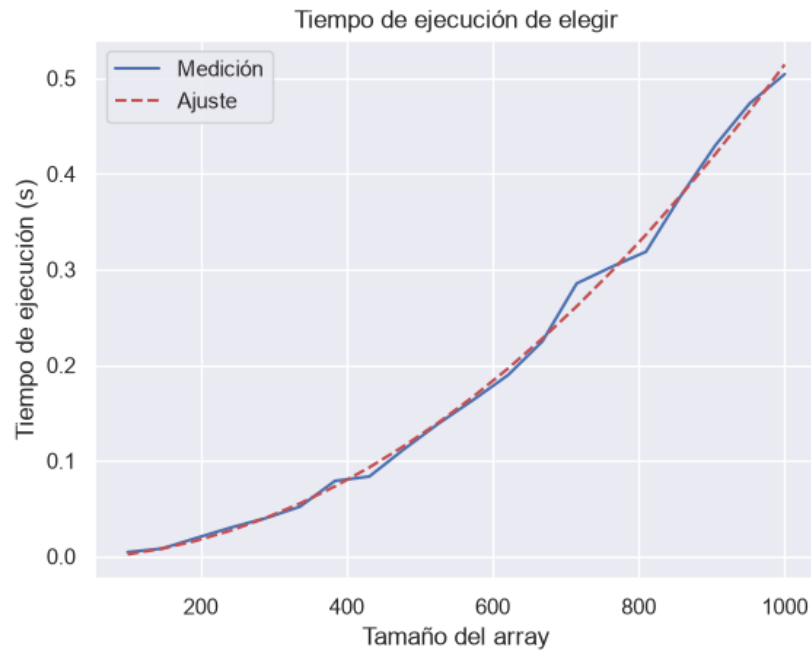
30 c, pcov = sp.optimize.curve_fit(f, x, [results[n] for n in x])
31
32 print(f"c_1 = {c[0]}, c_2 = {c[1]}")
33 r = np.sum((c[0] * (x ** 2) + c[1] - [results[n] for n in x])
34 **2)
35 print(f"Error cuadrático total: {r}")
36
37 y_medido = np.array([results[n] for n in x])
38 y_predicho = c[0] * (x ** 2) + c[1]
39
40 ss_res = np.sum((y_medido - y_predicho)**2)
41 ss_tot = np.sum((y_medido - np.mean(y_medido))**2)
42
43 r_cuadrado = 1 - (ss_res / ss_tot)
44 print(f"R^2 = {r_cuadrado}")
45
46 ax.plot(x, [c[0] * (n ** 2) + c[1] for n in x], 'r--', label="
47 Ajuste")
48 ax.legend()
49 plt.show()
50
51
52 if __name__ == '__main__':
53     main()

```

3.5. Resultados

Los resultados del ajuste por cuadrado mínimo son.

- $a = 5,174732735449362e - 07$
- $b = -0,0031624210643063184$
- Error cuadrático total (R) = 0,001397511937062671
- Calidad del ajuste (R^2) = 0,9972484750254462



3.6. Interpretacion

Usamos el coeficiente de determinación R^2

- $R^2 = 1,00$: Ajuste perfecto
- R^2 mayor 0,98: Excelente ajuste → Complejidad verificada
- R^2 mayor 0,95: Muy buen ajuste → Complejidad muy probable
- R^2 menor 0,90: Ajuste pobre → Resultados no concluyentes

3.7. Conclusion

Con un valor de $R^2 = 0,99$ (mejor que el anterior), concluimos que la complejidad del algoritmo es $O(N^2)$, debido a la alta calidad del ajuste.

4. Conclusiones

Acá irían las conclusiones de todo nuestro trabajo :)